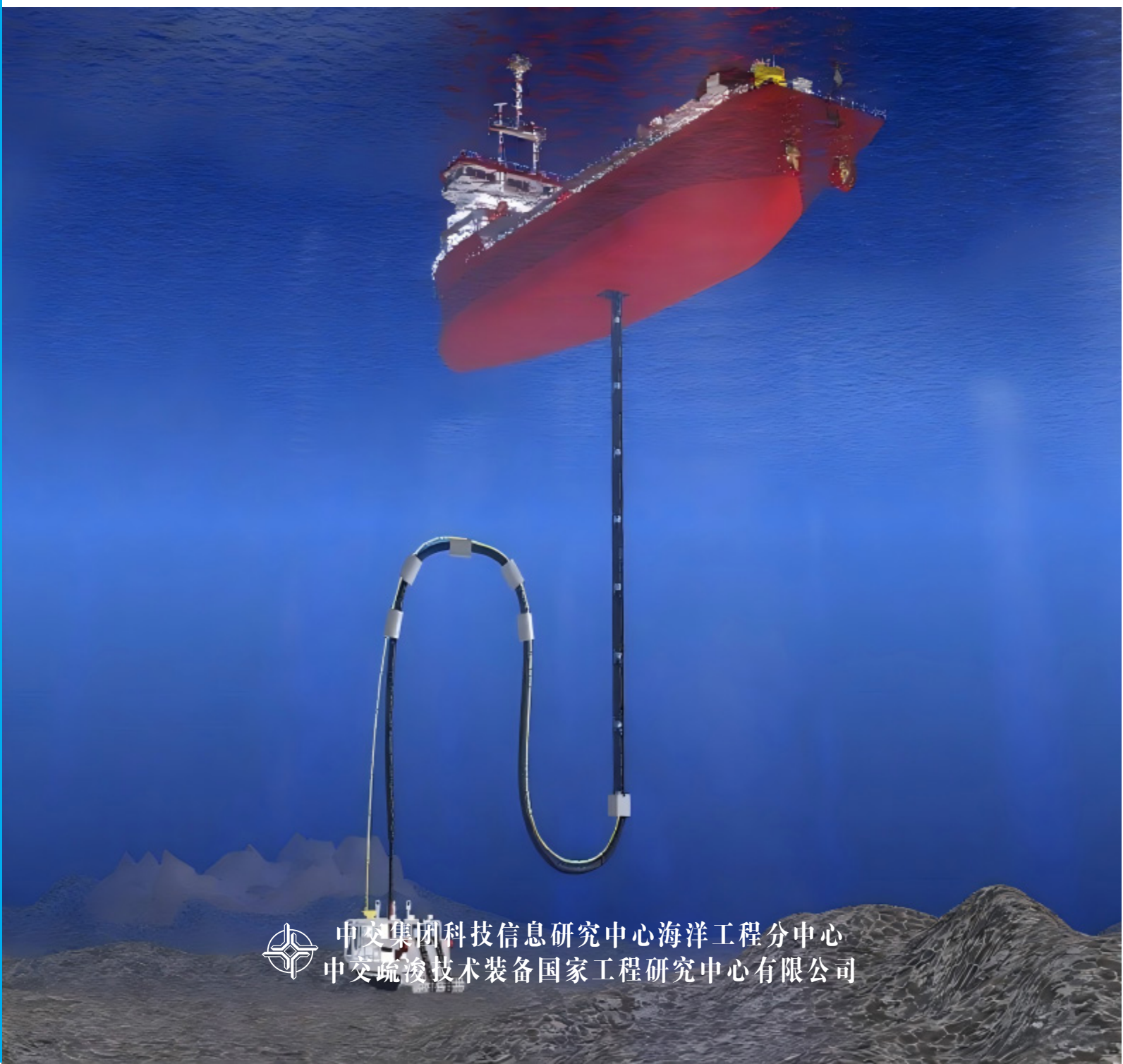


工程科技动态

Engineering Technology Trends

2025年 第2季度

第 1 分册：深海矿产资源开发



中交集团科技信息研究中心海洋工程分中心
中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司

内容摘要

面对陆地资源枯竭与新能源需求激增，各国竞相布局多金属结核、稀土沉积物开发。中国在深水采矿（如“开拓二号”、“深蓝探索1号”）取得突破，加拿大 TMC 完成系统海试并推进绿色工艺，日本则领跑稀土开采。然而，生态风险争议与国际法规滞后构成严峻挑战。为此，绿色智能化成为平衡开发与保护的必由之路。地缘博弈更添复杂性：美国扶持 TMC 重构供应链，日本寻求自给却依赖中国技术，欧盟抢占装备市场。未来关键在于协同突破举升泵与海上选冶技术瓶颈、推动 ISA 法规落地及建立全球环境数据库，唯有如此，深海资源方能切实支撑可持续能源转型。

In the face of the depletion of land resources and the surge in demand for new energy, countries are competing to develop polymetallic nodules and rare earth sediments. China has made breakthroughs in deep-water mining (such as 'Kaikai No.2' and 'Deep Blue Exploration No.1'). Canada 's TMC has completed systematic sea trials and promoted green processes, while Japan leads rare earth mining. However, ecological risk disputes and lagging international regulations pose serious challenges. Therefore, green intelligence has become the only way to balance development and protection. The geopolitical game is more complicated : the United States supports TMC to reconstruct the supply chain, Japan seeks self-sufficiency but relies on Chinese technology, and the EU seizes the equipment market. The key to the future is to jointly break through the bottleneck of lifting pump and offshore dressing and smelting technology, promote the implementation of ISA regulations and establish a global environmental database. Only in this way can deep-sea resources effectively support sustainable energy transformation.

目 录

1 开发背景及产业概况	1
1.1 深海矿产勘探技术装备与环境评估发展现状	1
1.2 深海矿产开采技术装备研发发展现状	1
1.3 深海矿产资源商业开发可行性研究现状	4
1.4 深海矿产金属选冶发展现状	4
2 政策法规	5
2.1 深海矿产资源开发的法律框架	5
2.2 ISA 许可证	5
2.3 美国稀土矿布局与对 ISA 的冲击	6
3 深海采矿难点及涉及的关键技术或装备	7
3.1 核心技术难点	7
3.2 关键技术与装备	8
4 国内外进展与案例	9
4.1 国内进展与案例	9
4.2 国外进展与案例	14
5 未来展望及发展建议	16
5.1 未来展望	16
5.2 发展建议	18

1 开发背景及产业概况

1.1 深海矿产勘探技术装备与环境评估发展现状

深海矿产资源作为陆地资源的战略补充，蕴含多金属结核、富钴结壳、多金属硫化物等关键矿产，是新能源、高端制造和国防工业的核心原材料来源。随着全球能源转型加速，镍、钴、铜等电池金属需求激增，深海矿产成为各国战略竞争焦点。

当前，深海矿产开发正处于从勘探向试采过渡的关键阶段。早期勘探技术以单一功能设备为主，如抓斗取样器、无缆自返式取样器等，受限于操控性和下潜深度，难以满足高精度作业需求。现代技术则以深潜装备、智能取样和高精度探测为核心，载人潜水器（HOV）、自主潜水器（AUV）、遥控潜水器（ROV）等装备实现了大深度、长时作业能力，多波束测深系统、侧扫声呐等提升了资源探测精度。

我国在深海采矿装备研发领域已跻身国际前列。自主研发的钴结壳取芯器通过 7000m 耐压试验，装配于“蛟龙”号潜水器；“鲲龙”系列采矿车完成不同水深海试，“开拓二号”深海重载作业采矿车实现 4102.8m 水深突破，首创复杂地形高机动行进和多矿类复合钻采技术。此外，“长远号”混输装备、多金属硫化物采矿车等关键设备的海试成功，标志着我国深海采矿系统集成能力显著提升。

国际竞争格局方面，美国、日本、加拿大等国加速技术布局。美国通过政策推动深海采矿，支持 TMC 公司在克拉里昂-克利珀顿区开展多金属结核试采；日本聚焦稀土资源，计划在南鸟岛附近 6000 m 深海开采稀土沉积物；加拿大 TMC 公司完成环境影响评估和集矿试验，目标 2025 年启动商业开采。欧盟则依托水下装备技术优势，在勘探和环境评估领域占据先机。

1.2 深海矿产开采技术装备研发发展现状

1990 年起，我国重点开展海底集矿机原理研究与模型试验机研发，成功自主研发具备海底采集、矿石破碎及脱泥功能的自行履带式集矿机。“十一五”期间（2006-2010 年），完成 1000m 水深深海矿产资源开发系统海试验证。

关键技术验证持续推进：2014 年，成功验证 135m 水深的自行履带式集矿机与软管输送系统组合采集方案。2018 年，“鲲龙 500”在南海完成海试，最大工作水深 514m，结核采集效率 10t/h，单次作业移动距离 2881m，定位精

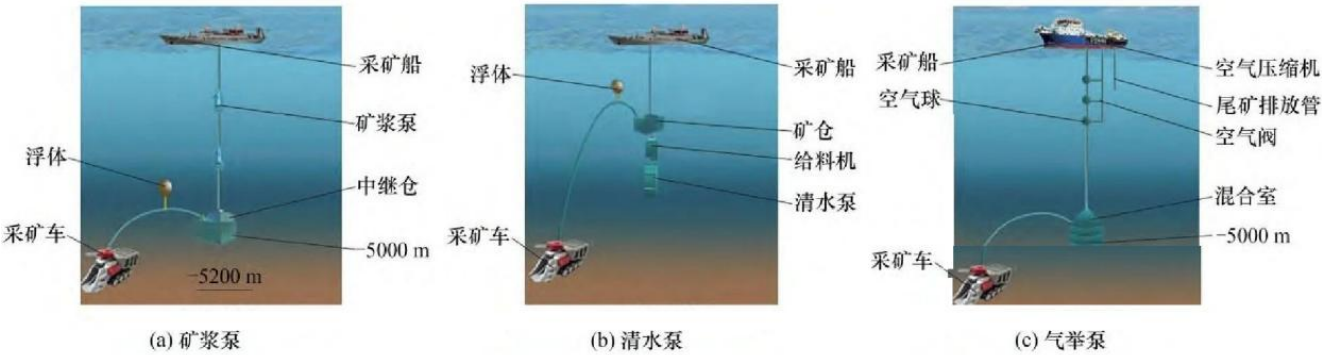
度 0.72m。2019 年，中科院深海所采矿车在 2490m 水深成功试采富钴结壳，验证深水开采能力。2021 年，上海交通大学“开拓一号”完成南海海试，验证了布放回收姿态自动控制、海底智能自主行进控制等关键技术。同年，大连理工大学、长沙矿冶院等联合研制的智能化混输装备系统完成 500m 水深海试。2023 年，中船 702 所多金属硫化物采矿车完成浅海海试，准备千米级海试。2024 年，“开拓二号”在南海成功海试，水深首次突破 4000m(最深 4102.8m)，连续完成 5 次采矿作业并取回多金属结壳与结核。该试验首创了深海复杂地形高机动行进、多矿类复合钻采等多项关键技术。

2017——2024 年国内外深海矿产资源开发装备发展现状

时间	国家/单位名称	水深（m）	试验内容	备注
2017	日本/日本国家石油天然气和金属公司（JOGMEC）	1600	采矿车采集和水利提升试验	—
2017	欧盟/可行性替代采矿作业系统（VAMOS）	—	采矿车定位导航及感知试验	—
2017	比利时/全球海洋矿产资源公司（GSR）	4571	采矿车行走试验	—
2018	比利时、德国/GSR、地球科学和自然资源研究所（BGR）	—	采矿车行走、结核收集试验和环境影响评估研究	—
2018	中国/长沙矿冶研究院有限责任公司	514	“鲲龙 500”采矿车单体海试	采矿车额定生产能力为 10 t/h
2018	中国/长沙矿山研究院有限责任公司	2000	“鲲龙 2000”富钴结壳规模取样器海试	—
2019	荷兰/皇家 IHC 公司（Royal IHC）	300	采矿车行走试验	—
2019	比利时/GSR	4500	履带式行走和液压采集试验	光纤电缆故障，测试中断
2019	中国/长沙矿山研究院有限责任公司	2900	声学测厚、行走、截割与采集等综合海试	采集了 150 kg 富钴结壳
2019	中国/中国科学院深海科学与工程研究所	2498	采矿车单体海试	—
2020	日本/JOGMEC	1600	富钴结壳试采	收集了 649 kg 富含钴镍的海底地壳
2021	比利时/GSR	4500	履带式行走、液压采集和环境影响监测试验	再次启动了该矿机的海试，并完成了行走和试航
2021	中国/大连理工大学	500	“长远号”智能混输装备海试	关键核心部件混输泵稳定运行流量大于 240 m3/h，最大流量 356 m3/h
2021	印度/国家海洋技术研究所（NIOT）	5270	采矿机移动和机动性测试	—
2021	中国/上海交通大学	1300	“开拓一号”深海重载作业采	验证了海上布放回收姿态

			矿车海试	控制、海底自主行进控制等技术
2021	中国/中国大洋矿产资源研究开发协会	1306	深海矿产资源开发全系列联动试验	在测试期间，车辆共收集了 1166 kg 多金属结核
2022	加拿大/金属公司 (TMC)	4400	多金属结核收集、运输和水面系统试验	生产能力为 100 t/h
2024	中国/上海交通大学	4102.8	“开拓二号”深海重载作业采矿车海试	国内首创深海复杂海底地形高机动行进、深海多矿类复合钻采

而举升泵管方面研究相对较为薄弱。在“十五”国家海洋专项科研计划的支持下，我国成功研制出了两级举升泵（泵长 4.6m，外径 0.93m）；2016 年又进一步研制出高比速五级泥浆泵，并在南海成功进行 300m 举升泵管试验，但出现了泵停止后粗粒矿物回流平稳性的问题。2018 年，中南大学在国家重点研发计划资助下，与长沙矿冶研究院有限责任公司分别研制成功两套两级浆体举升泵，经试验改进设计后获得两套六级举升泵（额定液压扬程 270m，流量 420m³/h，额定料浆体积浓度 5%）。该项目全面推动中国自主创新深海多金属结核开采试验系统，于 2021 年在南海海域 1306m 深度开展全系统综合试验，共采集 1166kg 多金属结核。2021 年，我国首套深海矿产混输智能装备系统“长远号”在南海圆满完成海试，克服了复杂恶劣海况影响，下放深度达 519m，关键核心部件混输泵稳定运行流量大于 240m³/h，最大流量 356m³/h，实现了真实海洋环境下系统布放回收等混输全过程的健康监测、智能调控和预警决策。海洋工程国家重点实验室已完成深海采矿举升管道泵级优化设计研究，在 4000m 作业深度下，系统的能耗和单产随泵级数增大而提高，同时举升固体颗粒越多，所需泵级越高。目前矿浆举升泵在技术上仍有较大改进余地，除亟需解决易磨损问题外，还需确保其水力输送的安全性。



深海采矿系统采矿泵举升原理示意图

1.3 深海矿产资源商业开发可行性研究现状

深海矿产开采系统作为资源开发的核心技术装备，包含拖斗式、连续线斗式、海洋梭式及管道提升式四大技术体系。其中，管道提升式系统由采矿、提升、水面支持及深排子系统构成，集成深海开发船、举升泵、海底采矿车等关键装备。当前，各国通过模拟实验与试采验证，确立“海底集矿车-提升泵-提升硬管-水面支持系统”为主流技术方案。

技术成熟度呈现显著分层特征：海底集矿与垂直运输技术因环境复杂、研发难度大，技术就绪度较低；而海面支持系统（船舶/平台及配套设备）与岸上处理技术，由于与油气行业存在技术共通性，已形成成熟应用体系。

欧盟在该领域的竞争优势集中于水下装备研发、上游勘探技术及项目现场服务，其高技术能力构建了显著的产业壁垒。但在下游海面作业及岸上处理环节，因全球竞争者众多，面临激烈的国际市场竞争。

深海矿产商业开发的可行性取决于技术装备在真实海洋环境中的高效运行能力。目前全球尚未实现任何矿种的商业化海底采矿，相关活动仍以勘探为主。巴布亚新几内亚硫化物矿床的商业开采尝试已暂停。为精准识别技术瓶颈，需基于技术就绪度（TRL）对开发产业链各环节开展系统性评估。

1.4 深海矿产金属选冶发展现状

随着部分海底资源陆地选冶技术已形成储备，未来海底资源综合利用将向“海上选冶”转型，通过将选冶环节迁移至海上作业，实现选冶成本与运输成本的双重优化，同时将无害尾渣直接回填海底采矿区以降低陆地环境负荷。但尾水直接排海会对海洋生态系统产生影响，需纳入环境风险管控体系。

深海资源开发面临“远距陆地、高含水率、低品位有价元素”三大技术壁垒。尽管陆地选冶工艺取得阶段性突破，但在海洋极端环境（强风暴、海冰冲击、高压腐蚀等）下的适应性仍需验证。海上选冶系统需满足“高效能、紧凑型、模块化”设计要求，设备尺寸与承载能力必须与采矿船结构精准匹配。未来技术演进将聚焦绿色短流程工艺，重点发展海底预抛尾、船上集成选冶、快速分选、低能耗冶金、智能化控制等核心技术，对选冶装备研发、自动化控制、分析检测技术及船舶工程等多学科协同创新提出更高要求。

从上述现状来看，深海矿产资源开发系统海上试验面临3大难点和关键环节：①实现海上高效过滤存储，解决空间受限的问题；②实现短流程快速

选冶，与采矿产能相匹配；③绿色环保排放，以降低对环境的影响，这将是深海资源实现商业开发的关键因素。

2 政策法规

2.1 深海矿产资源开发的法律框架

深海矿产资源开发的法律框架由多层次法律体系构成。根据国际法，经《〈联合国海洋法公约〉第十一部分执行协定》修订的《联合国海洋法公约》（UNCLOS）确立了基础法律框架。该公约将海洋区域划分为沿海国管辖范围（包括内水、领海、专属经济区及大陆架）与国家管辖外区域（简称“区域”，涵盖公海海床及底土），明确“区域”内矿产资源为“人类共同继承财产”，其开发管理由总部设于牙买加金斯敦的国际海底管理局（ISA）负责。欧盟及其成员国均为该机构成员。

当前监管制度呈现“勘探阶段成熟、开采阶段待完善”特征：勘探条例已生效，但开采条例仍在制定中，核心争议包括特许权使用费征收机制、环境标准体系及利益分配规则。国际海洋法法庭海底争端分庭在咨询意见中，就缔约国对“区域”开发承包者的监管义务（如通过国内立法确保承包者合规）提供了司法指引。

在国家管辖范围内，沿海国对深海矿产开发拥有监管主权，可依国际法义务自主制定国内立法。因全球无统一开发标准，“区域”与沿海国管辖区域可能适用不同环境规则（后者更严格）。《生物多样性公约》和《防止倾倒废物及其他物质污染海洋的公约》等国际协定构成间接约束：前者通过“生态与生物重要性海洋区域”科学标准对开发活动施加软约束（虽无法律强制力，但相关区域开发面临更严格审查）；后者可能要求制定针对采矿船舶、平台及废弃物处置的专项污染控制标准。

2.2 ISA 许可证

深海矿产资源开发或勘探项目需依据活动区域申领相应许可证。海洋勘探或采矿许可证由海管局或国家政府颁发，具体取决于项目的所在地。在专属经济区（EEZ）内（距领海基线 200 海里）：沿海国拥有勘探开发自然资源（包括海床矿物）的专属主权，相关许可由该国政府颁发。在沿海国大陆架内（依据《联合国海洋法公约》（UNCLOS）界定，可延伸至 200 海里以外）：沿海国拥有勘探开发海床矿物等非生物资源的主权权利，许可亦由其政府颁

发。在“区域”内（国家管辖范围以外的国际海底区域）：勘探开发活动须依据与国际海底管理局（ISA）签订的合同进行。

海管局可颁发勘探许可证、开采许可证或采矿许可证。勘探许可证仅允许回收少量矿物进行测试，不提供资源权利，需提交年度报告。保留区勘探许可证有效期 15 年，费用 50 万美元，用于确定区域是否可用于商业开发。开采许可证授予特定区域商业开采权及收益权，持有人需每年报告活动计划。许可证授予对象包括 UNCLOS 缔约国、缔约国赞助的国有企业、自然人或法人。赞助机制至关重要，确保缔约国对承包者活动承担国际责任，因为私人实体不受 UNCLOS 直接约束。

国际海底管理局（ISA）计划于 2025 年第 30 届会议上通过《深海采矿法》^[1]，旨在规范海底矿产开发活动，明确环境评估、资源分配和监管标准。目前，ISA 仅授予勘探许可证，尚未批准任何商业开采。

2.3 美国稀土矿布局与对 ISA 的冲击

美国内陆稀土矿极少，芒廷帕斯矿（Mountain Pass）是美国唯一在产稀土矿，且精炼环节仍依赖中国，主要生产镨钕氧化物^{[2][3]}。另外，朗德托普稀土矿（Round Top）由美洲稀土公司（USARE）主导，该矿含 15 种稀土元素（尤其富集镧、铽等重稀土），目标 2025-2026 年投产，旨在构建从开采到永磁体生产的完整供应链^[4]。

美国将稀土视为国防和新能源产业的核心资源，并将目标转移至深海稀土矿，于 2025 年 3 月决定颁发 ISA 管辖海域深海采矿证，支持 TMC 公司开展深海稀土开采，这可能颠覆监管世界深海采矿和海洋其他商业用途的国际条约。美国时间 4 月 24 日，特朗普签署了一项行政命令要求：加快批准海底资源勘探和开采的申请，在 60 天内制定出台相关申请的批准程序，加快颁发勘探和开采许可证，为美国企业在美国国家管辖海域和国际水域开展深海采矿铺平道路^[5]。美国允许深海采矿，计划建立深海金属储备库，也是为了对抗中国在稀土领域的主导地位，保障美国的关键矿产供应链安全。

特朗普上台后，任命支持海底采矿的官员，致力于保障关键矿产供应，一些采矿企业对此寄予厚望。美国未批准《海洋法公约》，也非 ISA 成员国，

^[1] <http://www.cpem.org.cn/list69/81488.html>

^[2] <https://123.worldmr.net/Industry/IndustryList/Info/2025-03-21/310111.shtml>

^[3] <http://www.chinamining.org.cn/index.php/news/5/9323>

^[4] https://geoglobal.mnr.gov.cn/xx/kydt/zhyw/202501/t20250109_9221177.htm

^[5] <https://news.ifeng.com/c/8i15ABvncLn>

仅列席 ISA 会议。The Metals Company 首席执行官杰拉德·巴伦称，美国新政府是行业重大突破，今年是关键之年。



By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered:

Section 1. Background. The United States has a core national security and economic interest in maintaining leadership in deep sea science and technology and seabed mineral resources. The United States faces unprecedented economic and national security challenges in securing reliable supplies of critical minerals independent of foreign adversarv control. Vast offshore

特朗普发布加快海底资源勘探和开采行政命令

3 深海采矿难点及涉及的关键技术或装备

3.1 核心技术难点

极端环境适应性：6000m 深海高压、黑暗、复杂地形（如陡坡、稀软底质）对装备材料强度、密封性能和动力系统提出严苛要求。例如，举升泵需耐受高压和矿物颗粒磨损，管道系统需解决粗粒矿物回流和堵塞问题。

生态保护挑战：采矿活动可能引发深海羽流（沉积物悬浮）、噪声污染和生物栖息地破坏。羽流扩散可能影响海洋生物洄游和初级生产力，需研发低扰动设备和实时环境监测技术。

系统集成与可靠性：采矿系统涵盖海底集矿、提升、水面处理等多个环节，各子系统协同作业要求高。例如，管道提升系统需匹配采矿车产能，避免矿物沉积导致系统故障。

成本与效率平衡：深海作业成本高昂，需提升单设备产能（如 TMC 目标集矿效率 200t/h）和能源利用效率，探索可再生能源供能（海上风电、波浪能）。

3.2 关键技术与装备

3.2.1 智能采矿装备

自主采矿车：如我国“开拓二号”实现自主避障、路径规划和多矿类采集，搭载 AI 视觉系统识别矿物类型；加拿大 TMC 的结核收集器通过机械臂优化实现 86.4t/h 持续生产率。

低扰动设计：采用大宽度非金属履齿、封闭式集矿系统减少沉积物压陷和悬浮，上海交通大学团队通过智能控制实时调整履带压力。

3.2.2 提升与输送技术

多级举升泵：我国研制的六级举升泵实现 270m 扬程，流量 420m³/h，但磨损和回流问题仍需优化；矿浆输送泵-管-中继舱集成技术通过水下联动试验，验证了连续输矿能力。

柔性立管系统：海南大学提出全柔性立管方案，解决传统硬管在极端海况下的疲劳断裂问题，适用于长距离矿物输送。

3.2.3 环境监测与修复

原位测试技术：贾永刚团队研发的全海深沉积物力学测试装置，实现万米深海土力学性质精准测试，为采矿车设计提供数据支撑。

羽流抑制技术：“蛟龙”号搭载的絮凝装置通过喷洒藻类絮凝剂加速颗粒物沉降，减少羽流扩散；挪威要求企业提交动态环境影响报告，结合数字孪生模拟生态风险。

3.2.4 数字化与智能化

数字孪生系统：中南大学开发的交互平台集成传感器数据，模拟设备在极端海况下的运行状态；中国团队利用 Unity3D 引擎构建采矿车虚拟模型，优化路径规划。

自主控制技术：“开拓一号”通过水下定位精度 0.72 m 的自主行进控制，实现“SJ”字形路径作业；AI 算法用于矿物识别和切割参数优化，提升采集效率。

4 国内外进展与案例

4.1 国内进展与案例

4.1.1 招商局海洋装备研究院采矿车单体海试

2024 年 8~9 月招商局海洋装备研究院的深蓝探索 1 号开展多金属结核采矿车单体深海海试。在西太平洋公海区域，完成采矿车行进、后退、转弯及采集等功能试验，有效验证装备在稀软底质下的行进、采集、定位导航、远程操控等功能，最大作业水深 5566.7m，打破大产能深海采矿车的试验水深世界记录，实现稀软底质下的稳定行走，采用大宽度轻质非金属履齿，有效减小沉积物附着和压陷深度。本次海试通过采矿车采集的结核粒径为 3-5 cm，且圆形体较高。



“深蓝探索 1 号” 西太平洋公海区域试验

本次海试不但刷新了试验水深，而且验证了多项前沿技术，包括：国内首个具备水下对接能力的 LARS；大吨位深海装备布放回收 A 字架，具备甲板提升止荡、装备水下释放、水下自动对接回收等功能，保证大吨位深海装备安全布放回收；6000m 级非金属铠装脐带缆及大吨位脐带缆绞车，具备 7km 大直径脐带缆容绳能力，最大布放速度 60m/min，据了解单次布放时长实际约 4~5h；升沉补偿装置；此外，还开展了集矿后的环境调查，在试验 2 天后，在试验区发现深海钩虾、狮子鱼等生物。

4.1.2 上海交通大学“开拓者”系列采矿车海试

“开拓一号”尺寸为 5.6*2.5*2.0m，重量约 9.0t，以多金属结核为开采类型。2021 年 8 月，在南海西沙海域完成海试，水深达到 1305m，在无人操控条件下在深海海底自主行进，走出“SJ”字样。



“开拓一号” 采矿车在南海西沙海域海试

2024 年 6 月，“开拓二号”深海重载作业采矿车完成西太平洋海试。最大水深达 4102.8m，取得我国深海采矿领域多项突破，获得 200 多公斤深海多金属结壳、多金属结核等矿石样品。



“开拓二号” 采矿车在西太平洋海域海试

4.1.3 中船集团采矿车与提升泵管研发成果

2023 年 12 月 18 日，由中国船舶七〇二所研制的深海多金属硫化物采矿车在连云港附近海域顺利完成海试任务。试验完成了重载装备海上布放回收、海底路径规划与自主行走、海底预置矿物的切削和抽吸收集等预定试验，验证了深海重载采矿装备水下作业的安全性与可靠性，并为深海多金属硫化物采矿车后续海试任务提供经验积累和技术支撑。

此次试验的深海多金属硫化物采矿车尺寸为 8.2 m*3.9 m*3.5 m，空气中重量 21t，突破了水下布放回收姿态自动定向控制、深水大功率液压驱动、信号传输与智能控制、三维数字孪生可视化等关键技术，开发了摆动铣削式挖

掘头、四履带悬挂车架和具有自主行走功能的集成控制系统，解决了硬矿挖掘、陡坡行走和远程集控的难题。



七〇二所研制的采矿车在连云港附近海域海试

七〇四所作为中国船舶集团深海采矿输送系统技术及装备研制牵头单位，在“十三五”期间便开始进行输送系统核心设备-矿浆输送泵研制工作。2023年11月在水下搭建了泵-管-中继舱水下集成试验回路及配套试验台架，进行系统输矿协同作业试验。试验过程中，矿物输送体积浓度和矿石颗粒度逐步提升，中继舱对投入系统的矿料进行均匀化处理，矿浆泵为整个系统提供输送动力，连续运行过程中，整个系统输送稳定，标志国内首次矿浆泵-管-中继舱水下集成联动连续输矿运行试验取得圆满成功。



七〇四所矿浆泵-管-中继舱水下集成联动输矿运行试验

4.1.4 中国海洋大学深海采矿研发成果

2024 年 9 月 1 日，“蛟龙号”载人潜水器执行 2024 西太平洋国际航次科考第 11 次下潜作业。潜航员傅文韬、下潜科学家许学伟和陈旭光在西太平洋皮加费塔海盆完成 5572m 大深度下潜，顺利完成深海羽流絮凝实验。深海海底布满结核和沉积物，当潜水器、深海矿车等装备在海底作业时，会引发烟雾状的深海羽流，对海洋环境和生态系统造成一定影响。团队自主研发的羽流抑制装置，通过喷洒以藻类为主要成分的絮凝剂，加速深海颗粒物的絮凝和沉降，减少对深海的环境扰动。“蛟龙号”还将持续开展深海多金属结核矿区生态修复等实验，为海洋环境保护提供更多技术支撑。



“蛟龙号”在西太平洋海域完成深海羽流絮凝实验

为了高效地破碎、挖掘硬质粘土、松散砂土与软弱岩石，通过对不同功能模块进行协调与优化，正在研发出多台铺缆作业装备，以实现铺缆装备的谱系化研发。李华军团队研制浚骐号挖沟机样机。

贾永刚团队研发国际首套全海深海底沉积物力学特性原位测试装置，实现了万米深海沉积物土力学性质原位精准测试，贯入阻力测试精度可达 0.02 kPa。实际应用于我国大洋多金属结核矿区、稀土矿区、海斗深渊区海底土力学测试，使我国成为首个具有全海深土力学原位测试能力的国家。



“浚骐号”挖沟机样机

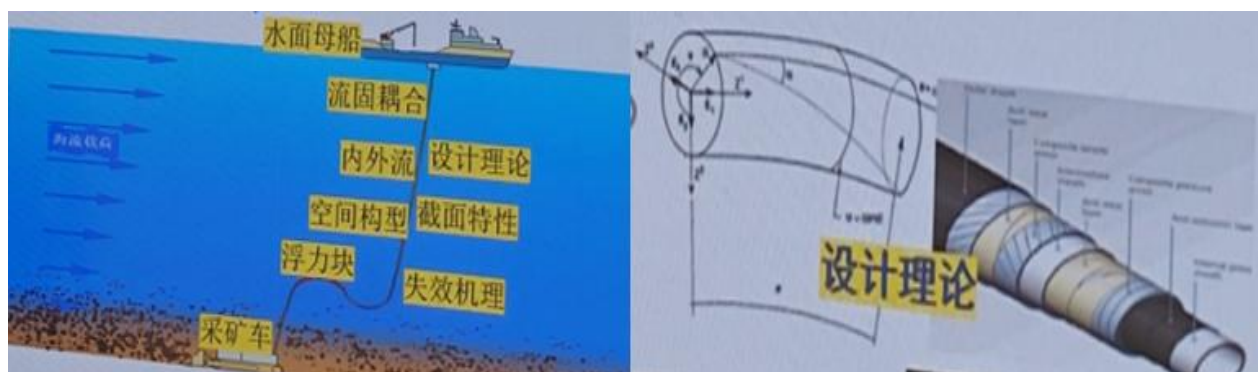
2022年10月18日至12月24日，项目海试团队依托中国大洋68航次搭载深海一号船，在菲律宾海水深为5276m和7745m的两个站点，开展了装置的测试工作，对海底沉积物力学特性原位测试装置的系统耐压水深，沉积物孔隙水压力、贯入阻力、剪切强度测试功能，沉积物取样功能，水声定位和实时通讯功能，压载释放功能，智能施测功能，贯入深度，水声通讯最大距离和速率以及无故障工作时间等进行了全面试验。



美吉号在菲律宾海盆进行测试

4.1.5 海南大学深海采矿研发成果

海南大学沈义俊教授团队，提出全柔性立管方案，对柔性立管结构设计、受力与损伤模型等方面研究极深，搭建了小管径、长距离、高精度测量全柔性立管试验平台，用于开展内外流流动特性实验研究。

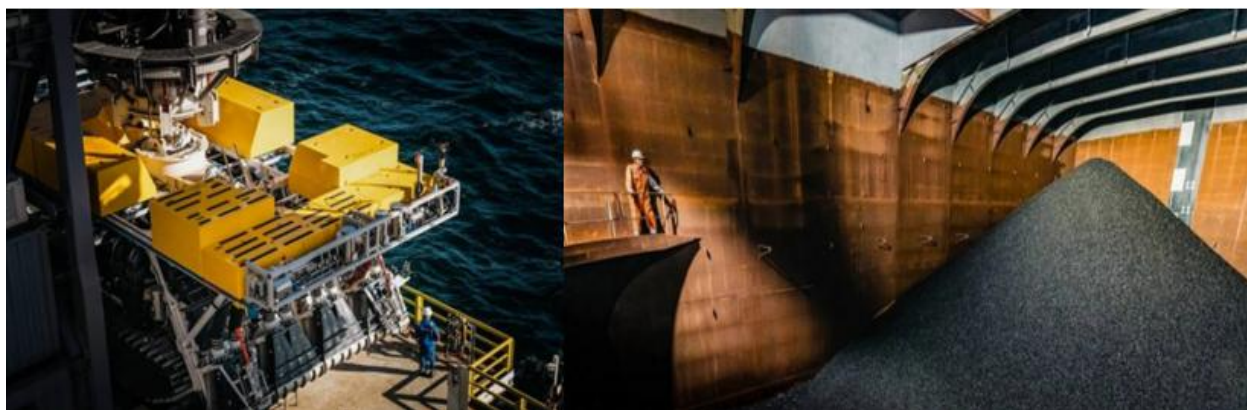


深海采矿系统全柔性立管原理示意图

4.2 国外进展与案例

4.2.1 TMC 综合海试与湿法冶金工艺

TMC 和海上合作伙伴 Allseas 自 1970 年代以来成功完成了太平洋克拉里昂克利珀顿区的首次综合系统测试，实现了所有重要的试点里程碑，同时收集了约 4500t 海底多金属结核。超过 3000t 结核被收集到 4.3km 长的立管系统，到达地表生产船 Hidden Gem。另有 1500t 结核被故意留在海底，作为试验的一部分。Allseas 工程师驾驶先导结核收集器超过 80km，对系统进行了一系列测试，实现了 86.4t/h 的持续生产率，大致相当于每 60 分钟将 40 辆特斯拉 Model S 车辆的质量运送到 4.3km 的立管上。下一步将增强采集能力到 200t/h。



深海采矿船 Hidden Gem 在太平洋进行综合系统测试

TMC 与 SGS 合作开发了独特的湿法冶金流程，成功从多金属结核中提取出硫酸镍和硫酸钴，且不产生金属中间体^[6]。该流程通过直接处理镍钴铜哑光样品生成高纯度电池级产品，并副产肥料，显著减少废弃物。

^[6] https://www.cnfeol.com/guli/n_145851398872.aspx

2022 年首次试采多金属结核，2023 年返回监测环境影响，发现沉积物扩散可控，验证了技术可行性。2024 年与 SGS 联合完成硫酸镍和硫酸钴的实验室规模生产，为商业化奠定基础^{[7][8]}。

4.2.3 Impossible 公司“剥离式开采”机器人

Impossible Metals 公司旨在通过环保技术从海底采集多金属结核（含镍、钴、铜等关键金属），以满足电动汽车电池和可再生能源产业的资源需求^[9]。



Impossible 公司机器人海底工作过程

AI 视觉与选择性采集：机器人搭载 AI 视觉系统，可识别多金属结核表面附着的海洋生物（如海绵、珊瑚），并自动避开这些生物，仅收集无生命覆盖的结核，减少生态破坏。

浮力引擎与机械臂设计：采用轻量化机械臂和浮力控制技术，确保机器人在海底移动时减少沉积物悬浮。2022 年首次在加拿大乔治亚湾浅水区完成概念验证，测试显示沉积物扩散可控。

生物冶金技术：与 SGS 合作开发湿法冶金工艺，利用细菌溶解结核提取金属，避免传统冶炼的毒性废物，并副产肥料，实现“闭环循环”。

2022 年浅水试验验证了选择性采集的可行性；2023 年进一步优化机器人设计，计划 2026 年前部署大规模自主机器人车队（单台体积约三个集装箱）。

^[7] <http://lszd.3a0598.com/Info.aspx?Id=33876&ModelId=1>

^[8] <https://finance.sina.com.cn/money/future/roll/2024-04-24/doc-inaswxve7198372.shtml>

^[9] <https://m.chinaforklift.com/news/detail/202212/81444.html>

4.2.3 日本稀土海试

2013-2015 年，日本东京大学、早稻田大学等提出了一种基于多金属结核采矿车配备旋转型和桨型钻头的深海稀土集矿技术概念设计。随后，日本学者也提出在稀土沉积物采集后于海底完成选矿的构想，但由于技术、经济和环境等方面的挑战，该构想被搁置^[10]。2024 年 8 月，东京大学加藤泰浩等在南鸟岛附近海域开展稀土沉积物试采，通过绞刀将稀土沉积物搅碎与海水混合后采用泵吸方式提升至母船，集矿效果未见公开报道^{[11][12]}。

日本分三阶段推进海底资源开发（勘探→试验→商业化），目前处于浅层试验阶段，尚未突破深海规模化开采的技术与经济瓶颈^{[13][14]}。

5 未来展望及发展建议

5.1 未来展望

5.1.1 绿色化

（1）低扰动开采技术

为减少对海底生态系统的破坏，研发重点转向低扰动设备设计。例如，上海交通大学研制的“开拓二号”采矿车通过智能控制技术，实时调整履带状态，降低对海底地形的碾压和沉积物扰动，同时搭载环境监测系统，实时评估羽状流扩散和噪声污染。

此外，部分技术尝试通过优化采矿路径规划（如避开生态敏感区）和采用封闭式矿物收集系统，减少沉积物悬浮范围。

（2）环境监测与修复技术

深海采矿需配套全周期环境评估与修复技术。例如，中国五矿集团在试验中提出分阶段开发与动态监测方案，结合数字孪生系统模拟环境影响，形成生态防控模型。挪威等国在采矿许可审批中要求企业提交环境影响报告，并探索基于生态修复的“绿色选冶”技术，减少废弃物排放^[15]。

（3）清洁能源应用

^[10] <http://m.xfqyw.cn/guonei/2023/0830/295421.html>

^[11] <https://chejiahao.autohome.com.cn/info/12009896>

^[12] <https://world.huanqiu.com/article/9CaKrnJzLPX>

^[13] <https://news.sina.com.cn/o/2012-06-30/152324688517.shtml>

^[14] https://www.laitimes.com/zh/article/65i5v_6lugz.html

^[15] https://www.laitimes.com/zh/article/6yqu9_7f33u.html

为降低碳排放，深海采矿设备逐步引入可再生能源供能技术。例如，利用海上风电或波浪能为母船和采矿系统供电，减少化石能源依赖。

5.1.2 智能化

（1）数字孪生技术

通过构建采矿系统的数字化镜像，实现实时监控与预测性维护。例如：中南大学研发的交互控制平台，集成传感器网络与物理模型，可模拟极端海况下的设备运行状态，支持远程决策^[16]。中国团队开发的数字孪生系统，结合 AUV 机器人采集海底地形数据，利用 Unity3D 物理引擎模拟采矿车在复杂地形中的动态行为，优化作业路径^[17]。

（2）自主感知与智能控制

“开拓二号”采用深水重载作业智能控制技术，实现自主避障、厘米级定位和路径规划，适应 30 度以上陡坡及高粘性沉积物环境。此外，智能算法被用于提升矿物识别精度，例如通过机器学习分析海底矿石的物理特性，优化切割与收集效率。

5.1.3 安全性

（1）抗极端海况技术

针对台风、高压等极端条件，研发非金属光电复合缆（负载 21.5t）、耐高压材料及应急撤离策略^[18]。例如，上海交大团队首创非金属缆深海布放回收技术，保障设备在 6 级风浪下的安全作业。

（2）故障预警与健康监测

数字孪生系统结合传感器数据，可预测设备故障（如提升泵堵塞、管道断裂），并触发自动维护程序。例如，通过阈值监测和有限元分析评估装备力学性能，提前规避风险。

5.1.4 高效化

（1）多矿类复合钻采技术

针对多金属结核、结壳等不同类型的矿石，开发一体化开采设备。例如，“开拓二号”集成钻进与收集模块，可同时处理坚硬矿岩和稀软沉积物，单次下潜可获取 200 kg 以上样本。

^[16] https://www.jigao616.com/zhuanlijieshao_40954530.aspx

^[17] <https://news.uyanip.com/289/318/bpxw8xs9r2.html>

^[18] <https://aoc.ouc.edu.cn/2023/0421/c9824a430148/page.htm>

（2）提升系统优化

采用新型提升泵技术，解决矿物颗粒堵塞问题，并通过粒子系统模拟矿物输送过程，优化管道设计，降低能耗。

5.2 发展建议

5.2.1 强化核心技术攻关

聚焦关键装备：加快突破举升泵耐磨材料、全柔性立管、深海重载采矿车等核心技术，提升系统集成可靠性，如借鉴“开拓二号”多矿类复合钻采经验，开发适应不同矿型的模块化装备。

布局智能化技术：加大数字孪生、AI 自主控制等技术研发投入，构建从海底到水面的智能监控系统，提升作业效率和故障预警能力。

5.2.2 深化环境友好型技术开发

低扰动采矿技术：优化履带设计和集矿方式，减少沉积物悬浮，借鉴加拿大 Impossible Metals 的 AI 视觉选择性采集技术，避免破坏海洋生物栖息地。

生态监测与修复：建立全周期环境评估体系，研发高效羽流抑制和生态修复技术，如推广“蛟龙”号絮凝装置应用，参与国际环境标准制定。

5.2.3 拓展国际合作与资源布局

参与国际治理：积极参与 ISA 框架下的规则制定，联合欧盟、发展中国家推动公平的利益分享机制，对冲美国等国的单边行动影响。

开展海外试点：在太平洋 CCZ 等国际矿区与 TMC、GSR 等企业合作开展联合试采，积累深海作业经验，同时关注日本南鸟岛、印度 EEZ 等区域的稀土开发机会。

5.2.4 探索商业化模式与政策协同

构建产业联盟：联合高校、科研院所和矿业企业，形成“研发-试采-加工”产业链，参考 TMC 与 SGS 的合作模式，降低初期技术验证成本。

争取政策支持：对接国家深海战略，申请专项科研资金，推动深海采矿纳入“十四五”海洋经济规划，探索深海资源开发与海上风电、氢能等产业的协同发展路径。



中交集团科技信息研究中心海洋工程分中心
中交疏浚技术装备国家工程中研究心有限公司

需求导向，前瞻引领
客观准确，科学研判
开放共享，协同创新